

# PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL)

## Interações entre Engenharia de Requisitos e abordagens de design de serviços e produtos no desenvolvimento de software e soluções digitais

Base metodológica: Kitchenham e Charters (2007), PRISMA-P 2015 e PRISMA 2020

Data: 28/05/2026  
Versão: 1.0

| Campo                 | Definição                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de estudo        | Revisão Sistemática da Literatura (RSL) qualitativa, com mapeamento temático e síntese narrativa.                         |
| Área                  | Engenharia de Software; Engenharia de Requisitos; Design de serviços e produtos; UX; desenvolvimento centrado no usuário. |
| Período de publicação | Artigos publicados a partir de 2010 ate a data de execução da busca.                                                      |
| Idiomas               | Inglês ou português.                                                                                                      |
| Fontes principais     | ACM Digital Library e IEEE Xplore Digital Library.                                                                        |
| Status do protocolo   | Proposto para validação antes da execução da busca e triagem.                                                             |

## Resumo do protocolo

Este protocolo define o planejamento, a condução e a forma de relato de uma Revisão Sistemática da Literatura sobre as interações entre Engenharia de Requisitos (ER) e abordagens de design de serviços e produtos, como Design Thinking, Service Design, Lean Inception, Co-Design, Co-Creation, Design Sprint, Participatory Design, User-Centered Design, Human-Centered Design e UX Design, em contextos de desenvolvimento de software e soluções digitais.

A estrutura metodológica adota as etapas de planejamento, condução e relato propostas para revisões sistemáticas em Engenharia de Software por Kitchenham e Charters, e incorpora elementos de transparência e rastreabilidade recomendados pelo PRISMA-P para protocolos e pelo PRISMA 2020 para o relato final, especialmente o registro das fases de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão.

## Sumário executivo

| Item               | Descrição                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema           | A literatura sobre ER e abordagens de design é dispersa, com terminologias variadas e diferentes níveis de integração entre práticas, modelos, frameworks e processos.         |
| Objetivo           | Identificar, analisar e sintetizar como a literatura descreve a integração entre ER e abordagens de design em desenvolvimento de software e soluções digitais.                 |
| Unidade de análise | Estudos científicos primários, revisados por pares, relacionados à ER e a abordagens de design no contexto de software e produtos/serviços digitais.                           |
| Síntese esperada   | Mapeamento das formas de interação ER-design, abordagens mais citadas, papéis da ER em processos colaborativos, modelos/frameworks/práticas, benefícios, limitações e lacunas. |
| Produto final      | Relatório de RSL com fluxo PRISMA, matriz de evidências, síntese temática e proposta de uma visão conceitual para apoiar pesquisadores e profissionais.                        |

## 1. Justificativa e fundamentação metodológica

A revisão é justificada pela necessidade de organizar evidências sobre como a Engenharia de Requisitos se relaciona com abordagens de design voltadas à colaboração, à experiência do usuário, à compreensão de necessidades e à concepção de produtos e serviços digitais. O tema possui terminologia heterogênea e pode aparecer em estudos com diferentes rótulos metodológicos, o que exige uma estratégia sistemática, transparente e reproduzível de busca, seleção, extração e síntese.

O protocolo segue a lógica de Kitchenham e Charters para RSL em Engenharia de Software: (i) planejamento da revisão; (ii) condução da revisão; e (iii) relato e disseminação dos resultados. O PRISMA-P é usado como referência para estruturar o protocolo, enquanto o PRISMA 2020 orienta o relato final, incluindo checklist e diagrama de fluxo para documentar o número de registros identificados, excluídos e incluídos, bem como as razões de exclusão na etapa de texto completo.

### Interpretação adotada

O termo "kintchenram", informado na solicitação, foi interpretado como referência às diretrizes de Kitchenham e Charters para revisões sistemáticas em Engenharia de Software. O PRISMA foi tratado em duas dimensões: PRISMA-P para protocolo e PRISMA 2020 para relato final e fluxo de seleção.

## 2. Objetivos da RSL

O objetivo desta pesquisa é identificar, analisar e sintetizar as pesquisas científicas existentes sobre as interações entre a Engenharia de Requisitos (ER) e as abordagens de design de serviços e produtos, como Design Thinking, Service Design, Lean Inception e Co-Design, no contexto do desenvolvimento de software e de soluções digitais, por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura.

Especificamente, busca-se:

- Mapear como a literatura descreve a integração entre ER e design em desenvolvimento de software e soluções digitais.

- Identificar práticas, modelos e frameworks que integram essas abordagens.
- Analisar benefícios, limitações e lacunas apontadas nos estudos.
- Propor uma visão conceitual que apoie pesquisadores e profissionais na adoção de abordagens integradas à ER em contextos de desenvolvimento centrados no usuário.

### 3. Questões de pesquisa

| Código          | Questão                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ1 (principal) | Como a literatura descreve as interações entre Engenharia de Requisitos e abordagens de design de serviços e produtos? |
| RQ2             | Quais abordagens de design são mais utilizadas ou mencionadas em conjunto com ER?                                      |
| RQ3             | Quais papéis são atribuídos à ER nos processos de design colaborativo?                                                 |
| RQ4             | Quais modelos, frameworks ou práticas de integração têm sido propostos ou aplicados?                                   |
| RQ5             | Quais lacunas, desafios ou limitações são apontadas quanto à integração entre ER e design?                             |

### 4. Estrutura PICOC

| Elemento                             | Definição operacional                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Population                           | Estudos científicos, como artigos de conferência, periódicos e relatos de experiência, relacionados à Engenharia de Requisitos (Requirements Engineering).                                                                                                  |
| Intervention / Fenômeno de interesse | Abordagens de design aplicadas, integradas ou discutidas em relação à ER: Design Thinking, Service Design, Lean Inception, Co-Design, Co-Creation, Participatory Design, User-Centered Design, Human-Centered Design, UX Design, Design Sprint e variantes. |
| Comparison                           | Abordagens de ER sem integração com design ou diferentes abordagens de design comparadas entre si quanto à interação com ER.                                                                                                                                |
| Outcome                              | Identificação de formas de interação entre ER e design; modelos, frameworks, métodos ou práticas propostas; benefícios, limitações e lacunas observadas.                                                                                                    |
| Context                              | Projetos de desenvolvimento de software e serviços/produtos digitais, incluindo cenários ágeis, colaborativos e centrados no usuário.                                                                                                                       |

### 5. Estratégia de busca

A busca será conduzida nas bases ACM Digital Library e IEEE Xplore Digital Library. A string deverá ser aplicada, sempre que a base permitir, nos campos título, resumo e palavras-chave. Quando houver limitações na sintaxe das bases, a string deverá ser adaptada preservando a lógica booleana dos três blocos: ER, abordagens de design e contexto de software/digital.

| Fonte                       | URL                                                                     | Procedimento                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACM Digital Library         | <a href="https://portal.acm.org/">https://portal.acm.org/</a>           | Busca automática em título e resumo/palavras-chave quando disponível; exportar resultados com DOI, título, autores, ano, resumo, palavras-chave e BibTeX/RIS. |
| IEEE Xplore Digital Library | <a href="https://ieeexplore.ieee.org/">https://ieeexplore.ieee.org/</a> | Busca automática em metadados; registrar filtros aplicados e data da consulta; exportar resultados em formato bibliográfico e planilha quando possível.       |

#### 5.1 String de busca

```
(
  "Requirements Engineering" OR
  "Requirements Analysis" OR
  "Requirements Elicitation" OR
  "Requirements Management" OR
  "Requirements Specification" OR
  "Requirements Process" OR
  "Requirements Practices" OR
  "Requirements Gathering" OR
  "Requirements Modeling" OR
  "User Requirements" OR
  "Stakeholder Requirements"
)
AND
(
  "Design Thinking" OR
  "Service Design" OR
  "Co-Design" OR

```

```

"Codesign" OR
"Co-Creation" OR
"Cocreation" OR
"Design Sprint" OR
"Lean Inception" OR
"Participatory Design" OR
"User-Centered Design" OR
"User Centered Design" OR
"User-Centred Design" OR
"User Centred Design" OR
"Human-Centered Design" OR
"Human Centered Design" OR
"Human-Centred Design" OR
"Human Centred Design" OR
"User Experience" OR
"UX Design"
)
AND
(
"Software" OR
"Digital" OR
"Application" OR
"Platform"
)

```

## 5.2 Blocos conceituais da busca

| Bloco                         | Termos                                                                                                                                                                                                                                                                    | Justificativa                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 - Engenharia de Requisitos | Requirements Engineering, Requirements Analysis, Requirements Elicitation, Requirements Management, Requirements Specification, Requirements Process, Requirements Practices, Requirements Gathering, Requirements Modeling, User Requirements, Stakeholder Requirements. | Capturar estudos de ER em diferentes etapas e práticas do processo de requisitos.                |
| B2 - Design                   | Design Thinking, Service Design, Co-Design/Codesign, Co-Creation/Cocreation, Design Sprint, Lean Inception, Participatory Design, User-Centered/User-Centred Design, Human-Centered/Human-Centred Design, User Experience, UX Design.                                     | Abranger abordagens de design colaborativo, centrado no usuário e orientado a produtos/serviços. |
| B3 - Contexto digital         | Software, Digital, Application, Platform.                                                                                                                                                                                                                                 | Filtrar estudos para desenvolvimento de software, aplicações, plataformas e soluções digitais.   |

## 5.3 Regras de execução e registro da busca

- Registrar a data, a base pesquisada, a string exata utilizada, filtros aplicados, campos pesquisados e número de resultados retornados.
- Exportar todos os resultados antes de aplicar critérios de inclusão/exclusão, para preservar rastreabilidade.
- Remover duplicatas por DOI; quando ausente, usar combinação de título normalizado, autores e ano.
- Manter uma planilha mestre com identificador único para cada registro.
- Quando a base não aceitar a string completa, particionar a busca por blocos equivalentes e documentar as adaptações.
- Como verificação complementar, a equipe pode aplicar snowballing para trás e para frente nos estudos incluídos; caso utilizado, os registros devem ser apresentados separadamente no fluxo PRISMA.

## 6. Critérios de elegibilidade

Os critérios de elegibilidade devem ser aplicados de forma sequencial, documentada e consistente. Os critérios de inclusão definem propriedades necessárias para a entrada no estudo; os critérios de exclusão definem razões para remover registros que não se adequam ao escopo da RSL.

### 6.1 Inclusão

| Código | Critério de inclusão                     |
|--------|------------------------------------------|
| CI1    | Artigos publicados a partir de 2010.     |
| CI2    | Estudos primários com revisão por pares. |
| CI3    | Estudos em inglês ou português.          |
| CI4    | Trabalhos com acesso completo ao texto.  |

## 6.2 Exclusão

| Código | Critério de exclusão                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| CE1    | Artigos de opinião.                                                   |
| CE2    | Artigos duplicados.                                                   |
| CE3    | Artigos fora do escopo de Engenharia de Requisitos.                   |
| CE4    | Artigos fora do escopo de Engenharia de Software/Computação.          |
| CE5    | Artigos que não respondem nenhuma questão de pesquisa.                |
| CE6    | Estudos secundários e terciários.                                     |
| CE7    | Relatórios, short papers, teses de doutorado, mestrado e monografias. |
| CE8    | Artigos sem acesso completo.                                          |

## 6.3 Ordem recomendada de aplicação

1. Remover duplicatas (CE2).
2. Aplicar filtros bibliográficos objetivos: ano, idioma, tipo de publicação, acesso ao texto completo (CI1, CI3, CI4, CE7, CE8).
3. Triar título e resumo para escopo de ER, Engenharia de Software/Computação e contexto de software/digital (CE3, CE4).
4. Avaliar o texto completo para confirmar se o estudo responde a pelo menos uma questão de pesquisa (CE5).
5. Confirmar se o estudo é primário e revisado por pares (CI2, CE6).

## 7. Processo de seleção dos estudos

O processo de seleção será conduzido em fases, mantendo rastreabilidade conforme o fluxo PRISMA: identificação, remoção de duplicatas, triagem por título e resumo, avaliação de texto completo e inclusão final. Cada decisão de exclusão em texto completo deverá ter uma razão única vinculada aos critérios CE1-CE8.

| Fase PRISMA     | Atividade                                                                              | Evidência gerada                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Identificação   | Executar buscas nas bases, exportar resultados e atribuir ID único.                    | Lista bruta de registros por base; data e string registradas. |
| Deduplicação    | Remover duplicatas por DOI e por título/ano quando DOI ausente.                        | Lista deduplicada; tabela de duplicatas removidas.            |
| Triagem inicial | Ler título, resumo e palavras-chave; aplicar critérios objetivos de inclusão/exclusão. | Registros potencialmente elegíveis para texto completo.       |
| Elegibilidade   | Ler texto completo; verificar atendimento às RQs, escopo e tipo de estudo.             | Lista de incluídos e excluídos com razão específica.          |
| Inclusão        | Confirmar estudos primários que comporão a síntese.                                    | Corpus final da RSL e planilha de extração.                   |

### 7.1 Confiabilidade da seleção

Preferencialmente, cada registro deve ser avaliado por dois revisores independentes. Divergências devem ser resolvidas por consenso ou por um terceiro avaliador. Caso a RSL seja conduzida por apenas um pesquisador, recomenda-se uma verificação por amostragem por orientador ou par, além do registro explícito dessa limitação metodológica no relatório final.

Sempre que houver mais de um avaliador, calcular a concordância na etapa-piloto e, se possível, durante a triagem. A etapa-piloto deve usar uma amostra de registros para verificar se os critérios são compreendidos e aplicados de modo consistente.

## 8. Avaliação de qualidade dos estudos primários

A avaliação de qualidade não substitui os critérios de elegibilidade. Seu objetivo é classificar a confiabilidade e riqueza metodológica dos estudos incluídos, apoiando a síntese e a discussão das ameaças à validade.

| Código | Questão de qualidade                                             | Pontuação                            |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| QA1    | O objetivo do estudo está claramente definido?                   | 0 = não; 0,5 = parcialmente; 1 = sim |
| QA2    | O contexto de desenvolvimento de software/digital está descrito? | 0 = não; 0,5 = parcialmente; 1 = sim |

| Código | Questão de qualidade                                                             | Pontuação                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                                                                                  | = sim                                |
| QA3    | A abordagem de ER é explicitada?                                                 | 0 = não; 0,5 = parcialmente; 1 = sim |
| QA4    | A abordagem de design é explicitada?                                             | 0 = não; 0,5 = parcialmente; 1 = sim |
| QA5    | A forma de integração entre ER e design é descrita com detalhes suficientes?     | 0 = não; 0,5 = parcialmente; 1 = sim |
| QA6    | Há evidências empíricas, relato de aplicação ou avaliação da abordagem?          | 0 = não; 0,5 = parcialmente; 1 = sim |
| QA7    | Benefícios, limitações ou desafios são relatados?                                | 0 = não; 0,5 = parcialmente; 1 = sim |
| QA8    | As ameaças à validade, limitações ou condições de aplicabilidade são discutidas? | 0 = não; 0,5 = parcialmente; 1 = sim |

A pontuação total variará de 0 a 8. Sugere-se classificar estudos como baixa qualidade (0-3), qualidade moderada (3,5-5,5) e alta qualidade (6-8). A exclusão automática por qualidade não é recomendada, salvo se o estudo não fornecer informações mínimas para responder às RQs; nesse caso, o critério CE5 deve ser aplicado.

## 9. Extração de dados

A extração deverá ser realizada em planilha padronizada. Cada campo deve ter definição operacional para reduzir interpretações divergentes. Os dados extraídos devem ser suficientes para responder às questões de pesquisa e construir a síntese temática.

| Grupo de campos              | Dados a extrair                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação                | ID, base de origem, DOI, título, autores, ano, veículo, tipo de publicação.                                                                                       |
| Caracterização do estudo     | Objetivo, método de pesquisa, tipo de evidência, contexto industrial/acadêmico, domínio da aplicação.                                                             |
| Engenharia de Requisitos     | Atividades de ER mencionadas: elicitação, análise, especificação, modelagem, validação, gestão, priorização ou outras.                                            |
| Abordagem de design          | Abordagem principal e secundárias: Design Thinking, Service Design, Co-Design, Lean Inception, UX Design, UCD/HCD etc.                                            |
| Forma de interação ER-design | Tipo de integração: sequencial, iterativa, simultânea, colaborativa, artefatos compartilhados, workshops, prototipação, jornadas, personas, mapas de serviço etc. |
| Papel da ER                  | Como a ER aparece no processo de design: entrada, mediadora, estruturadora, validação, traduzida em requisitos, governança ou outra função.                       |
| Modelos/práticas/frameworks  | Nome, componentes, etapas, artefatos, papéis, ferramentas e grau de formalização.                                                                                 |
| Resultados reportados        | Benefícios, limitações, desafios, lacunas, implicações para a pesquisa e a prática.                                                                               |
| Qualidade                    | Pontuações QA1-QA8, observações de confiabilidade e limitações do estudo.                                                                                         |
| RQs respondidas              | Marcar RQ1, RQ2, RQ3, RQ4 e/ou RQ5, com justificativa curta.                                                                                                      |

### 9.1 Procedimento de extração

- Executar uma extração-piloto com 3 a 5 estudos para validar o formulário.
- Ajustar definições de campos antes da extração completa, registrando a mudança de protocolo.
- Extrair trechos de evidência ou páginas quando necessário para sustentar a categorização.
- Registrar incertezas em campo específico e resolver por discussão entre revisores.
- Manter versão auditável da planilha, preferencialmente com controle de alterações.

## 10. Síntese dos dados

A RSL terá predominância qualitativa. A síntese combinará mapeamento descritivo, análise temática e organização por questões de pesquisa. Quando apropriado, serão apresentadas frequências simples, como número de estudos por ano, base, abordagem de design, atividade de ER e tipo de integração.

| Questão | Estratégia de síntese                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ1     | Síntese narrativa e mapa conceitual das formas de interação entre ER e design.                  |
| RQ2     | Tabela de frequência das abordagens de design e análise de coocorrências com atividades de ER.  |
| RQ3     | Categorização dos papéis atribuídos à ER em processos colaborativos.                            |
| RQ4     | Matriz de modelos, frameworks, métodos e práticas, com etapas, artefatos, contexto e avaliação. |

| Questão | Estratégia de síntese                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RQ5     | Análise temática de lacunas, desafios, limitações e oportunidades de pesquisa. |

## 10.1 Categorias iniciais de codificação

- Atividade de ER: elicitação, análise, especificação, modelagem, validação, gestão e priorização.
- Abordagem de design: Design Thinking, Service Design, Lean Inception, Co-Design, Co-Creation, Design Sprint, Participatory Design, UCD/HCD, UX Design.
- Mecanismo de integração: workshop, entrevista, observação, protótipo, persona, jornada do usuário, blueprint, backlog, história de usuário, mapa de empatia, canvas, modelagem de requisitos.
- Tipo de resultado: processo, método, framework, modelo conceitual, ferramenta, relato de experiência, avaliação empírica.
- Benefício: alinhamento com usuário, melhor entendimento do problema, colaboração, inovação, priorização, validação precoce, redução de retrabalho.
- Limitação/desafio: falta de formalismo, escalabilidade, tempo/custo, dificuldade de tradução para requisitos, conflito entre criatividade e rastreabilidade, evidências empíricas limitadas.

## 11. Plano de relato segundo o PRISMA

O relatório final deverá apresentar de forma transparente todos os passos da RSL. A estrutura recomendada inclui: introdução, justificativa, objetivos, RQs, protocolo, fontes e string de busca, critérios de elegibilidade, processo de seleção, fluxo PRISMA, avaliação de qualidade, extração, síntese, resultados por RQ, discussão, ameaças à validade e conclusão.

| Bloco do fluxo PRISMA | Informação a relatar                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação         | Registros identificados em ACM e IEEE; registros identificados por snowballing, se aplicável.        |
| Antes da triagem      | Duplicatas removidas; registros removidos por filtros objetivos ou inconsistências bibliográficas.   |
| Triagem               | Registros avaliados por título e resumo; registros excluídos nessa etapa.                            |
| Elegibilidade         | Textos completos avaliados; textos completos excluídos com razões CE1-CE8.                           |
| Inclusão              | Estudos finais incluídos na síntese qualitativa e, se houver, em análises quantitativas descritivas. |

### 11.1 Checklist mínimo para o relatório final

- Declarar que o estudo seguiu protocolo predefinido e registrar desvios.
- Apresentar a string completa, data de busca, bases e filtros.
- Descrever critérios de inclusão/exclusão e como foram aplicados.
- Informar o processo de seleção e número de revisores.
- Apresentar o diagrama PRISMA com contagens por fase.
- Descrever formulário de extração e avaliação de qualidade.
- Apresentar resultados por RQ com evidências rastreáveis aos estudos incluídos.
- Discutir limitações da revisão, ameaças à validade e implicações para a pesquisa e a prática.

## 12. Gestão de dados e reprodutibilidade

- Criar uma pasta de projeto com subpastas: protocolo, buscas, referências, deduplicação, triagem, textos completos, extração, qualidade, síntese e relatório.
- Salvar exportações brutas das bases sem alteração.
- Manter uma planilha mestre com histórico de decisões de inclusão/exclusão.
- Nomear arquivos de texto completo com ID único do estudo.
- Registrar todas as adaptações da string por base.
- Preservar versões do protocolo e justificar qualquer alteração após o início da triagem.
- Publicar, quando possível, materiais suplementares anonimizados: protocolo, strings, formulário de extração, checklist de qualidade e lista de estudos incluídos/excluídos.



### 13. Ameaças à validade e mitigações

| Ameaça                | Descrição                                                                                            | Mitigação                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validade de construto | Termos de ER e design podem variar na literatura, gerando perda de estudos relevantes.               | Usar sinônimos na string, incluir variantes britânicas/americanas e validar string em piloto com estudos conhecidos. |
| Validade interna      | Decisões subjetivas na triagem e codificação podem introduzir viés.                                  | Aplicar dupla avaliação quando possível, registrar divergências e conduzir piloto de calibração.                     |
| Validade externa      | Bases limitadas a ACM e IEEE podem restringir cobertura.                                             | Registrar a limitação; considerar snowballing complementar e justificar o escopo das fontes.                         |
| Validade de conclusão | Heterogeneidade dos estudos pode dificultar comparações diretas.                                     | Usar síntese temática e descritiva, evitando inferências quantitativas fortes quando não houver dados comparáveis.   |
| Viés de publicação    | Exclusão de literatura cinzenta e de estudos secundários pode reduzir visão de práticas industriais. | Reconhecer a limitação no relatório; separar implicações para academia e indústria.                                  |
| Viés de idioma        | Restrição a inglês e português pode omitir estudos em outros idiomas.                                | Declarar critério e justificar viabilidade da análise linguística.                                                   |

### 14. Cronograma sugerido

| Etapa | Atividade                                                  | Entregável                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Validação do protocolo e da string de busca                | Protocolo aprovado; string adaptada por base.                  |
| 2     | Execução das buscas e exportação dos resultados            | Arquivos brutos ACM/IEEE; log de busca.                        |
| 3     | Deduplicação e triagem por título e resumo                 | Planilha com status de triagem.                                |
| 4     | Leitura de texto completo e decisão final de elegibilidade | Lista final de estudos e razões de exclusão.                   |
| 5     | Avaliação de qualidade e extração de dados                 | Planilhas de QA e extração preenchidas.                        |
| 6     | Síntese, respostas às RQs e construção da visão conceitual | Matriz de evidências; categorias temáticas; modelo conceitual. |
| 7     | Redação do relatório final conforme PRISMA                 | Relatório de RSL, diagrama PRISMA e materiais suplementares.   |

### 15. Produtos esperados

- Corpus final de estudos primários incluídos.
- Diagrama de fluxo PRISMA com contagens por fase e razões de exclusão no texto completo.
- Matriz de evidências por RQ.
- Tabela de abordagens de design relacionadas à ER.
- Mapa de modelos, frameworks, métodos e práticas de integração.
- Síntese de benefícios, limitações, desafios e lacunas.
- Visão conceitual para apoiar a adoção de abordagens integradas à ER em contextos de desenvolvimento centrados no usuário.

### Referências metodológicas

- Kitchenham, B.; Charters, S. Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Evidence-Based Software Engineering Technical Report, EBSE-2007-01, 2007. Disponível em: <https://ebse.webspace.durham.ac.uk/ebse-bibliography/guidelines-for-performing-systematic-literature-reviews-in-software-engineering/>.
- Moher, D.; Shamseer, L.; Clarke, M.; Ghersi, D.; Liberati, A.; Petticrew, M.; Shekelle, P.; Stewart, L. A.; PRISMA-P Group. Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews, 4, 1, 2015. DOI: 10.1186/2046-4053-4-1.
- Page, M. J.; McKenzie, J. E.; Bossuyt, P. M.; Boutron, I.; Hoffmann, T. C.; Mulrow, C. D.; et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372:n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71.
- PRISMA Statement. PRISMA 2020 checklist. Disponível em: <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-checklist/>.
- PRISMA Statement. PRISMA 2020 flow diagram. Disponível em: <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram/>.



## Apêndice A - Formulário de triagem

| ID | Base | Título | Ano | Dec. tit./res. | Crit. | Dec. texto | Razão excl. | Revisor | Obs. |
|----|------|--------|-----|----------------|-------|------------|-------------|---------|------|
|    |      |        |     |                |       |            |             |         |      |
|    |      |        |     |                |       |            |             |         |      |
|    |      |        |     |                |       |            |             |         |      |
|    |      |        |     |                |       |            |             |         |      |
|    |      |        |     |                |       |            |             |         |      |

## Apêndice B - Formulário de extração de dados

| Campo                               | Preenchimento |
|-------------------------------------|---------------|
| ID do estudo                        |               |
| Referência completa                 |               |
| Base de origem                      |               |
| Objetivo do estudo                  |               |
| Método de pesquisa                  |               |
| Contexto de software/digital        |               |
| Atividades de ER abordadas          |               |
| Abordagem de design abordada        |               |
| Forma de integração ER-design       |               |
| Artefatos, práticas ou ferramentas  |               |
| Benefícios relatados                |               |
| Limitações/desafios relatados       |               |
| Lacunas e oportunidades de pesquisa |               |
| RQs respondidas                     |               |
| Pontuação de qualidade              |               |
| Notas e trechos de evidência        |               |

## Apêndice C - Matriz de rastreabilidade RQ x dados

| RQ  | Campos principais                                                              | Produto de análise                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RQ1 | Forma de interação ER-design; descrição do processo; artefatos compartilhados. | Categorias de integração e narrativa descritiva. |
| RQ2 | Abordagem de design; frequência; combinações com atividades de ER.             | Tabela de abordagens e coocorrências.            |
| RQ3 | Papel atribuído à ER; fase do processo; atores envolvidos.                     | Categorias de papéis da ER.                      |
| RQ4 | Modelos, frameworks, práticas; etapas; avaliação; contexto.                    | Matriz comparativa de propostas.                 |
| RQ5 | Limitações, desafios, lacunas, ameaças, trabalhos futuros.                     | Mapa temático de lacunas e agenda de pesquisa.   |

### Controle de versão

Qualquer alteração após a validação deste protocolo deve ser registrada com data, descrição, justificativa e impacto metodológico, antes da continuidade da RSL.